Cansat 2026

Preliminary Design Review (PDR)

Project Volt

Docente a cargo del proyecto: Javier Gómez Hernández.

DiverBot – Denia/Comunitat Valenciana

2026

Tabla de contenido

1. Introducción 2
2. Participantes 2
3. Objetivos del proyecto 3
4. RECURSOS 4
5. ORIGINALIDAD del proyecto 4

INTRODUCCIÓN

Presentaremos un CanSat cuyo objetivo principal será demostrar la viabilidad de un sistema autosustentable energéticamente mediante la integración de energía solar en una estructura de dimensiones reducidas.

Además de cumplir con la misión primaria establecida por la organización (medición de presión y temperatura durante el descenso), desarrollaremos una misión secundaria centrada en el análisis exhaustivo del comportamiento energético del sistema. Mediremos en tiempo real valores de voltaje, intensidad y resistencia en distintos puntos del circuito con el fin de demostrar que el satélite podrá sostener su funcionamiento gracias a la energía generada por sus paneles solares.

El sistema energético estará compuesto por ocho paneles solares de 5V y 300mW distribuidos en los laterales del satélite (dos por cada cara de una estructura prismática rectangular). Estos alimentarán un microcontrolador ESP32, encargado de la gestión de datos y comunicaciones. Además, incorporaremos una batería de respaldo que utilizaremos durante el arranque —cuando el satélite no estará expuesto a la luz— y como sistema de seguridad ante posibles condiciones adversas.

Con este diseño, no solo se buscará cumplir los requisitos técnicos de la competición, sino también plantear un modelo experimental aplicable a futuras plataformas de nanosatélites sostenibles.

2. PARTICIPANTES

VOLT será un equipo de trabajo formado por Joel, Antonio y Roser. Aunque procedemos de distintos centros educativos, Diverbot Dénia será nuestro punto de encuentro, el espacio donde desarrollaremos el proyecto y coordinaremos todo el proceso de diseño, construcción y validación del CanSat.

Contaremos además con la supervisión y asesoramiento de nuestro mentor, Javier Gómez, quien nos orientará en las decisiones técnicas más relevantes, revisará nuestro progreso y nos ayudará a garantizar la viabilidad del diseño en cada fase del desarrollo.

Trabajaremos de forma colaborativa siguiendo una metodología de ingeniería estructurada, con un reparto claro de responsabilidades y un seguimiento continuo del avance del proyecto. Esta organización nos permitirá optimizar tiempos, minimizar errores y asegurar una evolución sólida desde la fase de diseño hasta la validación final.

El nombre VOLT representará el eje central de nuestra misión: analizar, optimizar y comprender cada voltio generado y consumido dentro del sistema, situando la energía como núcleo del proyecto.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Queremos construir un picosatélite porque nos parece un reto crear un dispositivo de tamaño limitado que integre todas las funcionalidades que realiza un satélite real.

Con la construcción de nuestro cansat queremos demostrara que somos capaces de desarrollar un sistema energéticamente autónomo que autogestiona sus sistemas dependiendo de las condiciones reales de energía disponible. Además, todo esto en un espacio bastante reducido, como es el de un Cansat.

La misión primaria que desarrollará nuestro cansat será la de transmitir la temperatura y la presión atmosférica en tiempo real a una estación en tierra. Esta misión se considerará prioritaria y esencial.

Para la misión secundaria en nuestro equipo hemos optado por desarrollar un sistema energéticamente autosuficiente que sea capaz de monitorizar la energía generada o consumida por los diferentes subsistemas, teniendo también la capacidad de conectar y desconectar alguno de ellos en caso de necesidad (Bajo nivel de batería o bajo nivel de producción solar). El subsistema utilizado para la correcta ejecución de la misión primaria se considerará prioritario, por lo que nunca se desconectará.

También se desarrollará un sistema automático de direccionamiento de antenas en la estación de tierra basándonos en las coordenadas emitidas por nuestro Cansat para maximizar las señales de telemetría.

4. RECURSOS

4. (del 2.3)

Para realizar este contaremos con un pequeño laboratorio de electrónica para poder realizar nuestros prototipos con una fuente de energía, soldadores y una impresora 3D. El montaje de nuestro Cansat será llevado a cabo en la academia DiverBot, en Denia. Allí realizaremos las pruebas que puedan ser llevadas a cabo en el interior, mientras que las exteriores las realizaremos en alguna parcela privada. La elaboración de este proyecto, contando con el filamento de la impresora 3D, los componentes como el Bettle ESP 32 y las placas solares, el servomotor, y la tela y las cuerdas para el paracaídas tendrán un coste total módulos de radio

Filamento impresora 3D	10,00 €
Placas solares (8)	19,60 €
Bettle ESP32	12,15 €
Módulo de radio	6,00 €
Servo motor	8,15 €
Tela paracaídas	10,00 €
Cuerdas paracaídas	4,00 €
INA266	5,42 €

5. ORIGINALIDAD DEL PROYECTO

Nuestro proyecto se diferenciará porque no nos limitaremos a utilizar energía solar como fuente de alimentación, sino que convertiremos la gestión energética en el eje central de la misión. Mientras otros proyectos podrán usar paneles solares como complemento, nosotros diseñaremos el CanSat específicamente para analizar, medir y demostrar su autosuficiencia energética en tiempo real.

5.1.¿Qué nos hará diferentes?

Nos diferenciaremos porque plantearemos una pregunta técnica concreta y medible:

¿Será posible que un sistema del tamaño de una lata pueda sostenerse energéticamente por sí mismo mediante energía solar en condiciones variables y reales de descenso?

No solo utilizaremos paneles solares, sino que estudiaremos científicamente su comportamiento, analizando cada voltio generado, cada caída de tensión y cada pérdida por resistencia dentro del circuito.

Convertiremos la energía en el objeto de estudio principal, no en un simple recurso auxiliar.

5.2La pregunta a la que querremos responder

Querremos demostrar:

- Si la energía generada por ocho paneles solares laterales será suficiente para alimentar un sistema basado en ESP32.
- Qué equilibrio existirá entre generación y consumo.
- En qué condiciones será necesario activar el sistema de batería de respaldo.

Nuestro CanSat no solo medirá datos atmosféricos, sino que analizará su propia supervivencia energética.

5.3.Los recursos que utilizaremos

Utilizaremos:

- Ocho paneles solares de 5V y 300mW distribuidos estratégicamente en los laterales.
- Un sistema híbrido solar + batería de respaldo.
- Un microcontrolador ESP32 optimizado en consumo.
- Sensores de medición de voltaje, intensidad y resistencia para analizar el sistema en tiempo real.

La originalidad no estará en la complejidad de los materiales, sino en la integración y análisis detallado del comportamiento energético.

5.4.La manera de presentar los datos obtenidos

Presentaremos los datos energéticos en tiempo real mediante:

- Gráficas comparativas de generación vs consumo.
- Curvas de eficiencia durante el descenso.
- Análisis de estabilidad energética.
- Cálculo del porcentaje de autosuficiencia alcanzado.

No solo mostraremos datos, sino que interpretaremos el rendimiento energético como si se tratara de un nanosatélite real.

5.5.La presentación de los resultados

Los resultados se presentarán como un estudio técnico de viabilidad energética, incluyendo:

- Balance energético global.
- Evaluación del rendimiento de los paneles.
- Comparación entre condiciones óptimas y desfavorables.
- Propuesta de mejoras para futuras versiones.

Enfocaremos los resultados como un prototipo experimental aplicable a sistemas tipo CubeSat utilizados por agencias como la Agencia Espacial Europea.

5.6.Implicación de la comunidad educativa

Implicaremos a nuestra comunidad educativa mostrando cómo la ingeniería, la física y la sostenibilidad pueden integrarse en un mismo proyecto práctico.

Nuestro objetivo no será únicamente competir, sino inspirar a otros estudiantes a interesarse por la tecnología aeroespacial y por el desarrollo de soluciones energéticas sostenibles.

5.7.Elemento clave de originalidad

Nuestra verdadera originalidad residirá en tratar la energía como el centro del experimento, evaluando de forma rigurosa su comportamiento y proyectando sus conclusiones hacia futuras misiones espaciales autosuficientes, necesarias en escenarios de exploración lunar o marciana.